

# Guia de Actividad: HADA con GitHub y C#

Esta actividad os ayudara a reactivar el equipo con una entrega real en GitHub: desarrollar un programa pequeno en C# por ramas y fusionar el trabajo mediante Pull Requests.

## ” Objetivo

Construir en equipo una aplicacion de consola en C# para gestionar tareas, aplicando flujo de organizacion GitHub, ramas y revision final segun roles H.A.D.A.



## Recursos

- Ordenadores con VS Code.
- Cuenta GitHub de cada miembro.
- SDK de .NET instalado (version 10).

Repositorio objetivo en la organizacion: `hada-task-tracker`

# Roles del Equipo: H.A.D.A.

## **Hacedor / Gestor (H)**

Sostiene el funcionamiento operativo, controla tiempos y plazos, y asegura el avance constante hacia los entregables del equipo.

## **Analista (A)**

Garantiza el rigor y la calidad técnica, define criterios de aceptación, detecta errores y verifica que el código compila y cumple lo acordado.

## **Divergente / Desarrollador (D)**

Aporta ideas y soluciones creativas, explora alternativas de diseño e implementación y desbloquea al grupo ante atascos técnicos.

## **Armonizador / Colaborador (A)**

Cuida el clima y la comunicación, modera acuerdos, media en desacuerdos y facilita la participación y coordinación en las revisiones de Pull Requests.

# Producto a construir

Aplicacion de consola `TaskTracker` con estas funciones minimas:

- Anadir tarea.
- Listar tareas.
- Marcar tarea como completada.
- Guardar/cargar tareas en fichero `tareas.json`.

## Plan en 2 sesiones

### Sesion 1: Preparar, dividir y avanzar por ramas (50 min)

#### Bloque 1: Preparacion del repositorio (15 min)

1. En la organizacion, cread el repositorio `hada-task-tracker` con `README.md`.
2. Clonad el repositorio en local.
3. Inicializad el proyecto C#:

```
git clone https://github.com/ORGANIZACION/hada-task-tracker.git
cd hada-task-tracker
dotnet new console -n TaskTracker
git add .
git commit -m "Inicializa proyecto TaskTracker"
git push origin main
```

#### Bloque 2: Plan HADA y reparto por ramas (15 min)

1. Definid 4 tareas técnicas, por ejemplo:
  - **T1**: modelo de tarea ( `TaskItem` ) y lista en memoria.
  - **T2**: menu por consola y opcion "anadir tarea".
  - **T3**: listar y completar tareas.
  - **T4**: persistencia JSON ( `tareas.json` ).
2. Cread una rama por tarea:

```
git switch -c feature/modelo-taskitem
git switch main
git switch -c feature/menu-anadir
git switch main
git switch -c feature/listar-completar
git switch main
git switch -c feature/persistencia-json
git switch main
git push --all origin
```

3. Asignad una tarea por persona segun rol y estimad tiempo por tarea.

## Bloque 3: Primer desarrollo en paralelo (20 min)

Cada miembro empieza su tarea en su rama y sube al menos un commit funcional.

## Entregables de la Sesion 1

1. Repositorio creado en la organizacion y proyecto C# inicial en `main`.
2. Cuatro ramas de funcionalidad publicadas en remoto.
3. Minimo 1 commit por rama (o evidencia de avance en 3 ramas como minimo).
4. Fichero `PLAN_HADA.md` con reparto de tareas, estimaciones y responsable.

## Sesion 2: Integrar, validar y evaluar (50 min)

### Bloque 1: Finalizacion de tareas y PR (20 min)

1. Terminad el desarrollo pendiente en cada rama.
2. Cada rama abre un PR contra `main`.
3. Revisiones minimas por PR:
  - \* Compila ( `dotnet build` ).
  - \* Funcion principal probada en consola.
  - \* Mensaje de commit claro.

### Bloque 2: Fusion ordenada y prueba de integracion (20 min)

1. Fusionad PR en este orden recomendado: T1 -> T2 -> T3 -> T4.
2. Tras cada fusion, ejecutad en `main`:

## Bloque 3: Evaluacion HADA (10 min)

Rellenad `RETRO_HADA.md` con estas evidencias:

**1. Calidad y viabilidad tecnica (Analista):**

- \* Que funcione bien de la implementacion y pruebas.
- \* Que deuda tecnica queda.

**2. Propuestas tecnicas y desbloqueo (Divergente / Desarrollador):**

- \* Que soluciones creativas o alternativas tecnicas se propusieron.
- \* Como se desbloquearon atascos tecnicos durante el desarrollo.

**3. Clima de equipo y colaboracion en GitHub (Armonizador / Colaborador):**

- \* Dinamica de comunicacion, participacion equitativa y resolucion de tensiones o bloqueos.
- \* Flujo y coordinacion en las revisiones de Pull Requests.

**4. Operativa, tiempos y ejecucion (Hacedor / Gestor):**

- \* Temporizacion real vs estimada: tiempo por tarea, desviacion y causas.
- \* Que entregables quedaron finalizados en `main`.
- \* Que tarea se aplaza al siguiente sprint.

## Entregables de la Sesion 2

1. PR de cada funcionalidad revisado y fusionado.
2. Aplicacion `TaskTracker` funcionando en `main` con las 4 funciones minimas.
3. Fichero `RETRO_HADA.md` completo con viabilidad, tiempos y mejora.
4. Demo corta del equipo ejecutando la aplicacion en consola.



### Resultado esperado

El equipo termina con una aplicacion C# funcional, historial de ramas y PR, y una revision objetiva de viabilidad, tiempos y forma de trabajo segun H.A.D.A.

El objetivo final es que podais repetir este flujo en proyectos reales: planificar, desarrollar en paralelo, integrar con calidad y aprender del resultado.